Hoffmann Referenzbereich-Analyse

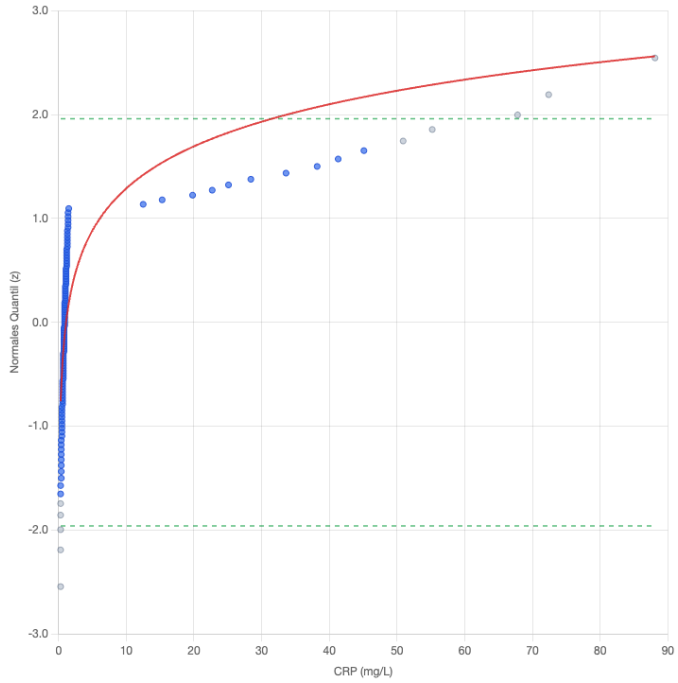
Schätzung von Referenzintervallen nach Hoffmann aus Routinelabordaten — Hoffmann RG, JAMA 185(11):864–873, 1963

Referenzbereich-Analyse: CRP (mg/L)

Erstellt am 31.3.2026, 10:37:48 · n = 114 Messwerte

Methode: Hoffmann-Verfahren (1963)
Hoffmann RG. JAMA 185(11):864–873

Hoffmann-Plot: CRP (mg/L)



Anpassungsbereich · Ausgeschlossene Werte · Regressionsgerade · ±1,96 SD

Ergebnisse: CRP (mg/L)

Deskriptive Statistik (Rohdaten)	
Anzahl Messwerte (n)	114
Minimum	0,30 mg/L
Maximum	88,10 mg/L
Median	0,90 mg/L
Hoffmann-Schätzung (Gauß-Kern)	
Geschätzter Mittelwert (μ)	1,10 mg/L (geom.)
Geschätzte Standardabweichung (σ)	5,536 (geom. SD, Faktor)
Variationskoeffizient (CV%)	1.759,91 % (log-Skala)
Anpassungsgüte (R^2)	**64.4%**
Verwendeter Bereich	104 von 114 Werten (4.4 % – 95.6 %)

Referenzintervall (2,5. – 97,5. Perzentile)

0,04 – 31,54

mg/L

Regression: `z = 0,58437·x −0,05682`

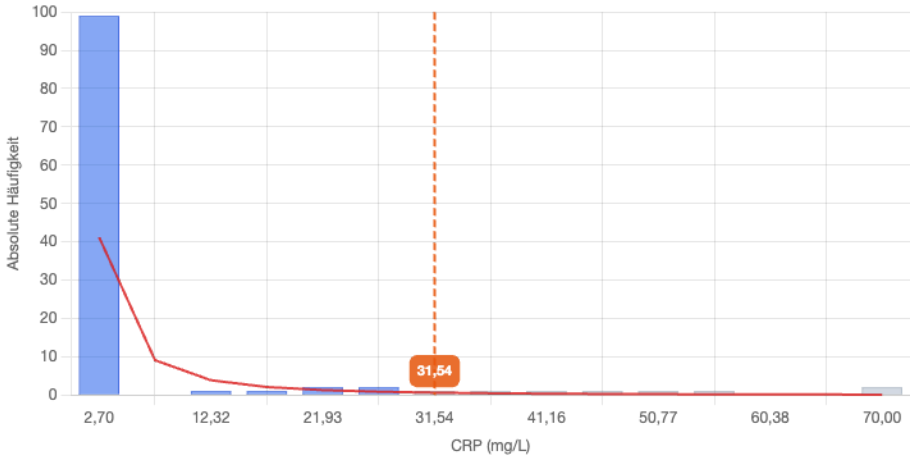
$x_{2,5\%} = (-1{,}96 - a) / b$ $x_{97,5\%} = (1{,}96 - a) / b$

$R^2 < 0{,}95$: Schlechte Linearität. Grenzlinien manuell anpassen oder bimodale Verteilung prüfen.

n = 114 < 120: Wenige Daten – Referenzintervall mit Vorsicht interpretieren (CLSI EP28-A3c).

Methode: Das Hoffmann-Verfahren identifiziert im Wahrscheinlichkeitsnetz den linearen Abschnitt der kumulierten Häufigkeitsverteilung als Gauß-Kern der Referenzpopulation. Die Auto-Detektion findet diesen Abschnitt durch iteratives Trimmen: von beiden Rändern werden Punkte entfernt, solange die Linearität (R^2) zunimmt — analog zum visuellen Anlegen einer Geraden im klassischen Verfahren. Die Grenzen können anschließend per Drag verfeinert werden. Plotting-Positionen nach Blom: $p_i = (i - 0{,}375) / (n + 0{,}25)$.

Häufigkeitsverteilung



Blau: innerhalb Referenzintervall · Kurve: geschätzte Normalverteilung · Linien: Referenzgrenzen